

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

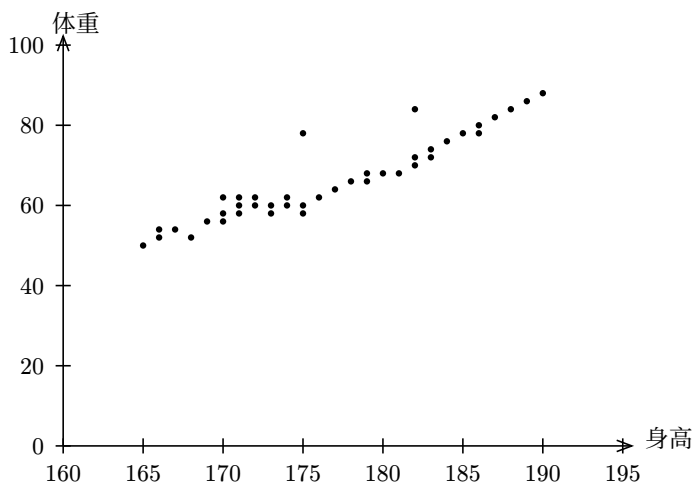
一、填空题：本大题共 12 题，满分 54 分，第 1—6 题每题 4 分，第 7—12 题每题 5 分。

1. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为_____。
2. 若向量 $\mathbf{a} = (-2, 3)$ ， $\mathbf{b} = (1, 2)$ ，则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____。
3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，其前 n 项和为 S_n ，则 $S_6 =$ _____。
4. 若 $\tan A = 3$ ，则 $\tan 2A =$ _____。
5. 函数 $y = \begin{cases} 2^x & x > 0 \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$ 的值域为_____。
6. 若复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位)，则 $|1 - iz| =$ _____。
7. 设 $m \in \mathbb{R}$ ，若圆 $x^2 + y^2 - 4y - m = 0$ 的面积为 π ，则 $m =$ _____。
8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对边的边长分别为 a, b, c 。若 $a = 4$ ， $b = 5$ ， $c = 6$ ，则 $\sin A =$ _____。
9. 国内生产总值 (GDP) 是衡量该地区经济状况的最佳指标。根据统计数据显示，某市在 2020 年间经济高质量增长，GDP 稳定增长，第一季度和第四季度的 GDP 分别为 231 亿元和 242 亿元，且四个季度的 GDP 逐季度增长。若这四个季度的 GDP 的中位数与平均数相等，则该市 2020 年的 GDP 为_____亿元。
10. 已知对任意给定的实数 x ，都有 $(1 + 2023x)^{100} + (2023 - x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{100}x^{100}$ 。当 $a_k < 0$ 时，其中 $k \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$ ，正整数 k 的最大值为_____。
11. 某公园欲建设一段斜坡，斜坡面是一平面，坡面与水平地面所成角为 θ ，坡顶距水平地面的高度为 4m。游客从坡底沿着斜坡面向上直行，每走 1m 消耗的体力为 $1.025 - \cos \theta$ 。当 $\theta =$ _____时，游客走斜坡所消耗的体力最小。
12. 空间中有三个定点 A, B, C ，且 $AB = BC = CA = 1$ 。若在空间中任取 2 个不同的点，使得它们与 A, B, C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点，则不同的取法共有_____种。

二、选择题：本大题共 4 题，满分 18 分，第 13—14 题每题 4 分，第 15—16 题每题 5 分。每题只有一个正确选项。

13. 已知集合 $P = \{1, 2\}$ ， $Q = \{2, 3\}$ ，若 $M = \{x \mid x \in P \text{ 且 } x \notin Q\}$ ，则 $M =$ ()。
A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系，随机选取男生的身高与体重数据，绘制散点图如图所示。下列说法正确的是()。



- A. 身高越高，体重越重
B. 身高越高，体重越轻
C. 身高与体重之间呈正相关
D. 身高与体重之间呈负相关
15. 已知 $a > 0$ ，函数 $y = \sin x$ 在区间 $[a, 2a]$ 上的最小值为 s ，在区间 $[2a, 3a]$ 上的最小值为 t 。当 a 变化时，下列一定不成立的是()。
- A. $s > 0, t > 0$
B. $s > 0, t < 0$
C. $s < 0, t < 0$
D. $s < 0, t > 0$
16. 对于曲线 C ，若存在点 M ，使得对任意的点 $P \in C$ ，都存在 $Q \in C$ ，且 $|PM| \cdot |QM| = 1$ ，则称曲线 C 为“自相关曲线”。有以下结论：

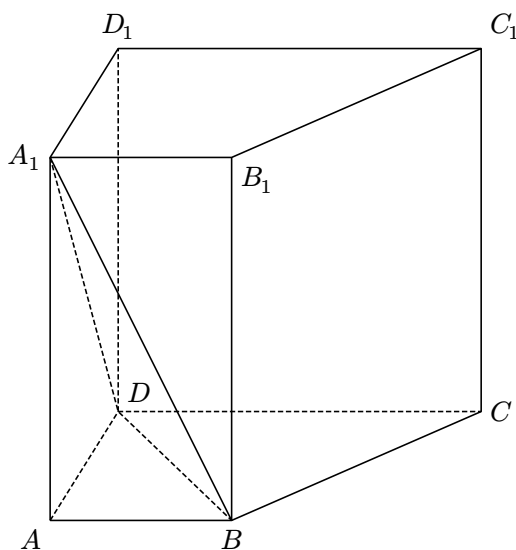
- ① 任何椭圆都是“自相关曲线”；
② 存在双曲线是“自相关曲线”。

关于上述两个结论，说法正确的是()。

- A. ①成立，②成立
B. ①成立，②不成立
C. ①不成立，②成立
D. ①不成立，②不成立

三、解答题：本大题共 5 题，满分 78 分。解答须写出必要的步骤。

17. 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB \parallel DC$ ， $AB \perp AD$ ， $AB = 2$ ， $AD = 3$ ， $DC = 4$ 。



- (1) 求证： $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ；
- (2) 若直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 36，求二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小。

18. 设 $a, c \in \mathbb{R}$ ， $f(x) = \frac{x^2 + (3a + 1)x + c}{x + a}$ 。

- (1) 当 $a = 0$ 时，是否存在实数 c ，使得 $y = f(x)$ 为奇函数？请说明理由；
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $(1, 3)$ ，且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点，求 c 的值及 a 的取值范围。

19. 2023 年 6 月 7 日，21 世纪汽车博览会在上海举行。已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

- (1) 小明从这些汽车模型中随机取出一个，记事件 A 为取到红色外观的汽车模型，事件 B 为取到棕色内饰的汽车模型，求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$ ，并据此判断事件 A 和 B 是否独立；
- (2) 该公司举行抽奖活动，规定在一次抽奖中，每人可以从这些汽车模型中随机取出两个汽车模型，并给出以下假设：

假设 1：取出的两个汽车模型会出现三种结果，即外观和内饰均为同色、外观和内饰均不为同色及仅外观或仅内饰为同色；

假设 2：按出现结果的可能性大小，概率越小奖项越高；

假设 3：抽奖活动的奖金额为一等奖 600 元、二等奖 300 元、三等奖 150 元。

请你分析各奖项对应的结果，设 X 为奖金额，写出 X 的分布并求其数学期望。

20. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 4x$, A 为第一象限内 Γ 上的一点, 设点 A 的纵坐标为 a 。

- (1) 若点 A 到 Γ 的准线的距离为 3, 求 a 的值;
- (2) 若 $a = 4$, B 为 x 轴上的一点, 且线段 AB 的中点在 Γ 上, 求点 B 的坐标及原点 O 到直线 AB 的距离;
- (3) 直线 $l: x = -3$, P 是第一象限内 Γ 上异于点 A 的动点, 直线 AP 与 l 交于点 Q , 点 H 为点 P 在 l 上的投影。若点 A 满足: $|HQ| > 4$ 对任意的点 P 成立, 求 a 的取值范围。

21. 已知 $f(x) = \ln x$ 。曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_1, f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_2)$, 且 $a_2 > 0$; 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a_2, f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0, a_3)$, 以此类推, 直至 $a_m \leq 0$ 时停止操作, 得到数列 $\{a_n\}$, 其中 m, n 为正整数, $1 < n \leq m$ 。

- (1) 证明: 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \ln a_{n-1} - 1$;
- (2) 当 $n \geq 2$ 时, 试比较 a_n 和 $a_{n-1} - 2$ 的大小, 请说明理由;
- (3) 是否存在不小于 3 的正整数 k , 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 成等差数列? 若存在, 求出 k 的所有取值; 若不存在, 请说明理由。